

Examen : PROBATOIRE ESTP
Série : AF, CI et F
Session : 20 **22**

Durée : 1 H 30
Coef. : 1

EPREUVE THEORIQUE D'INFORMATIQUE

PARTIE I : ENVIRONNEMENT NUMERIQUE ET SECURITE INFORMATIQUE.

/7 POINTS

1. Définir dans le contexte informatique les expressions suivantes :
 - a) Sécurité informatique. (1pt)
 - b) Partitionnement d'un disque dur. (1pt)
 - c) Plage de cellules. (1pt)
2. Donner la différence entre l'authentification et l'identification. (2pts)
3. Citer deux exemples de périphériques qui ne sont pas « plug and play ». (0,5pt x2=1pt)
4. Donner le rôle de la fonction NB.SI(). (1pt)

PARTIE II : RÉSEAUX INFORMATIQUES, HUMANITÉS NUMÉRIQUES

/8 POINTS

Un GIC (Groupe Initiative Commune) de la place vous sollicite pour implanter en son sein un réseau LAN constitué de quatre ordinateurs suivant la topologie physique en bus. Par ailleurs, les ressources matérielles et logicielles sont détenues par un ordinateur dont l'adresse IP est 128.20.250.1.

À l'aide de vos connaissances, répondre aux questions suivantes :

1. Définir topologie physique et donner un inconvénient de la mise en place de la topologie en bus. (1pt x2=2pts)
2. Donner le nom de l'architecture réseau implémentée pour ce GIC. Justifier votre réponse. (1pt x2=2pts)
3. Donner un inconvénient de cette architecture. (1pt)
4. Donner la classe d'adresse et le masque par défaut de l'adresse IP 128.20.250.1. (0,5ptx2=1pt)
5. Citer deux exemples de réseaux sociaux professionnels que ce GIC peut utiliser pour rechercher des partenariats et accroître sa visibilité. (0,5pt x2=1pt)

PARTIE III : ALGORITHMIQUE ET PROGRAMMATION C

/5 POINTS

L'algorithme ci-dessous est écrit par Bernard pour lire trois nombres et de déterminer leur produit.

```
1.  Algorithme Produit
2.      Var cpt : entier;
3.      Var N : entier;
4.      Var P : réel;
5.  Debut
6.      cpt ← 1;
7.      P ← 1;
8.  Tantque (cpt <= 3) faire
9.      Ecrire ("Entrez un nombre entier SVP");
10.     Lire(N);
11.     P ← P x N;
12.     cpt ← cpt + 1;
13. Fin tantque
14.     Ecrire ("le produit est", P);
15. Fin
```

1. Donner le nom de la structure itérative utilisée dans cet algorithme et citer une autre structure itérative que l'on peut utiliser. (0,5ptx2=1pt)
2. Citer un exemple d'IDE permettant de réécrire et de compiler cet algorithme en langage C. (1pt)
3. Écrire en langage C les lignes de 8 à 14 de cet algorithme. (1pt)
4. Supposons que les trois nombres lus successivement sont : 5, 6 et 7. Donner les valeurs successives de la variable « P » chaque fois que la boucle est exécutée et la valeur de la variable « cpt » à la fin de l'exécution de la boucle. (0,5ptx4=2pts)